2026-1 융합캡스톤디자인 주간 보고서

*필요 시 칸, 페이지를 늘려서 작성 / 맑은 고딕 10pt, 줄간격 1.15, pdf 로 제출

팀 번호	2	팀 명	두뭠
제출일자	2026-11-04	회의 진행 날짜	2026-10-28, 11-01
회의 참가자	김현,육심호,최원준		
프로젝트 주제	아바타 캠스터디(건너편)		

주간 프로젝트 진행 내용 (팀 전반)

→ 실험 준비 마감 뒤 이번 주는 서비스 쪽을 크게 넓혔다. 첫 화면을 로비 방에서 걸어 다니는 광장 월드로 바꿨고(#318, #320), 광장을 돌·벽돌 바닥, 분수, 가게 앞면이 있는 캠리단길로 꾸몄다(#362, #365, #373). 광장에서 갈 수 있는 곳으로 캠빛 대학교(건물 실내, 강의실 공동 시간표, 도서관 책 대여, #336, #338, #346, #420)와 캠빛 해변(#431)을 만들었다. 지점도 새로 7 곳을 열었다(#313, #314, #322, #396 등). 하늘에는 서울의 실제 해·달·날씨를 반영해 노을, 비·눈, 쌓인 눈, 별자리를 보여 준다(#323, #330, #353, #356). 공부 도구로는 공부 중지(#286), 과목 관리(#391), 스터디 플래너·메모장(#385, #394), 스톱워치(#402), 기록 달력·과목 도넛(#401)을 넣었다. 함께하는 기능으로는 그룹 채팅(#301), 친구 따라가기(#366), 딱밤(#411), 순위 게시판과 칭호(#335, #333)를 추가했다. 처음 쓰는 사람을 위해 게스트 입장(#384), 첫 캐릭터 고르기(#404), 카메라 안내(#388), 폰 화면 대응(#383), 오판 신고 버튼(#308)도 갖췄다. 캐릭터 꾸미기는 직접 그린 눈·눈썹·입, 머리 스타일, 상의·하의·신발을 늘렸다. 안정화 작업으로는 DB 직접 쓰기 권한을 회수했고(#382, #414), 공부 기록 저장 오류를 막고(#352, #449), 연결이 끊기면 다시 연결하도록 했다(#455).

개인별 주간 수행 내용

팀장	이름: 김현

광장 월드를 만들었다. 첫 화면을 광장으로 바꾸고 크기를 정리했으며(#318~#320), 하늘을 만들었다. 실제 해·달 위상과 별, 노을·동틀 녘(#323, #356), 서울 날씨에 따른 구름·비·눈·뇌우와 쌓인 눈(#330, #331, #353), 12 별자리와 오늘의 운세(#326)를 넣고, 먼 도시와 안개(#456), 팀용 하늘 조절판(#372)도 추가했다. 이끼 루프탑 지점(#396), 광장 벤치 공부 자리(#337), 강의동 교수 NPC(#418)도 만들었다. 함께하는 기능으로는 그룹·회의 채팅(#301, #363), 친구 따라가기·부르기(#366), 딱밤(#411), 순위 게시판(#335)을 구현했다. 쓰기 편하게 하는 작업으로는 게스트 입장(#384), 폰 조작(#383), 카메라 안내(#388), 첫 캐릭터 고르기(#404), 전체 지도 일러스트(#405), 미니맵·FPS 설정(#406, #412), E 키 조준(#355, #409), 한 계정 한 탭(#350), 설정 탭 정리(#368), 과목 관리(#391)를 넣었다. 캐릭터는 눈·입 위치·크기 조절(#294, #295), 새로 그린 눈·눈썹·입(#397~#400), 머리 스타일 10 여 종(#297, #307~#311, #327, #357)을 추가했다. 옷은 그리기 틀과 가져오기 스크립트를 만들어 상의·하의·신발

10 여 벌을 넣었다(#429~#445). 공부 기록 조각 저장 버그(#352, #359)와 창·키오스크 버그(#452, #454)도 고쳤다.

팀원	**이름: 육심호**

공부 중지 기능을 넣었다. 중지하면 웹캠과 집중 판정을 멈추고, 그 구간을 공부 기록에 따로 남긴다(#286). 1 인칭 미니맵(#299)과 G 로 여는 전체 지도(접속 인원·내 위치)(#302)를 구현했다. 보안 쪽으로는 avatars 뷰와 이용권·좌석·회의실 이용 테이블에서 직접 쓰기 권한을 회수했다(#382, #414). 공부 기록은 뒤로 가지 않는 시계로 재고, 조각 길이를 넘는 공부 시간을 막으며, 저장이 다시 성공하면 실패 문구를 지우도록 고쳤다(#449). 입장할 때는 대표 한 명의 스냅샷만 받도록 바꿨고, 반복되던 닉네임·캐릭터 읽기를 줄였다. 연결이 끊기면 다시 연결 중임을 알리고 간격을 두어 재연결하게 했다(#455). 채널 분할과 위치 중계 서버 시험은 이슈로 정리했다(#442, #443, #451).

팀원	**이름: 최원준**

지점과 월드를 꾸몄다. 솔카페 다이너 테마(#312)를 만들고, 새 지점으로 올리브 테라스·흑요 라운지·월넛 바·이끼 정원·물결 라운지를 열었다(#313, #314, #322). 휴식방 숨 라운지(#332, #364), 별다방을 바꾼 Cam Study Cafe(#389), 바리스타 NPC 주문(#403), 키오스크 모델(#426)도 추가했다. 광장은 캠리단길로 바꾸고 바닥·분수·정원·가게 앞면·통창을 넣었으며(#362, #365, #373, #378, #387, #395), 캠프파이어와 분수 물소리도 더했다(#423, #427). 캠빛 대학교는 캠퍼스, 건물 다섯 곳 실내와 건물별 규칙, 강의실 공동 시간표, 축구장, 원통 도서관 책 대여를 3 단계에 걸쳐 만들었다(#336, #338, #346, #390, #420). 캠빛 해변(#431)과 길 안내 표지판(#435)도 추가했다. 공부 도구로는 스터디 플래너·메모장과 손글씨 글씨체(#385, #394), 스톱워치·알람(#402), 기록 달력·과목 도넛·쉬는 날(#401)을 구현했다. 그 밖에 칭호(#333, #334), 순위 칠판(#358, #360), Space 점프(#339), 오판·버그 신고 버튼(#308)을 만들고 6 주차 발표 자료를 올렸다(#306).

팀원	**이름:**

차주 프로젝트 진행 계획 (팀 전반)

동시 접속 안정화(지점·광장 채널 분할, 위치 중계 서버 시험, 회의 자동 퇴장 버그)와 사용자 실험 남은 준비(동의서, 진행자 시작 신호, 기록 재생 모드)

차주 개인별 진행 계획	
팀장	**이름: 김현**
회의 자동 퇴장 버그(#448), 옛 캐릭터 표시 문제(#422), 실험 진행자 시작 신호·기록 재생 모드(#196, #195)	
팀원	**이름: 육심호**
광장·지점 채널 분할(#442, #443), Cloudflare 위치 중계 서버 시험(#451), 공부 기록 저장 재전송·검사 강화(#446, #415)	
팀원	**이름: 최원준**
판정 기준 측정 인원 채우기(#224), 실험 동의서·사후 설명문(#200), 튜토리얼 필요 여부 논의(#374)	
팀원	**이름:**

주간 보고서 발표 후 받은 피드백 내용
교수님은 팀원 3 명의 사전 테스트로 바디 더블링 효과가 검증된 것인지 물으셨고, 본 실험(약 24 명)의 피험자 모집 방법을 물으며 유의미한 분석을 위해 데이터가 충분히 쌓여야 한다고 하셨다. 기능과 판정에 대해서는 회의실이 기존 공부 공간과 무엇이 다른지, 고개를 깊게 숙여 눈이 잘 안 보이는 자세를 졸음으로 오판하지 않을 방법이 있는지, 집중을 잘했을 때 동기를 줄 보상 체계가 있는지 물으셨다. 타 학생·조교와 교수님은 20 대도 많이 쓰는 로블록스 스터디 카페 맵과 비교한 차별점과 필요성, 백색소음·카페 소음 같은 사운드 요소가 있는지도 물었다. 총평으로는 세 가지를 짚으셨다. 첫째, 트래킹 정확도와 그것이 실제 집중도 향상에 주는 영향을 명확히 검증할 것. 둘째, 오픈소스 모델로 구현 속도만 내지 말고 기존 방식의 한계를 어떤 연구·논문의 방법론으로 개선했는지 비교 검증할 것. 셋째, 최종 발표에서 질문이 많이 들어올 집중·졸음 판정 기준값의 근거와 정책 논리를 준비할 것.

피드백에 관련하여 수업 중 논의한 내용
사전 테스트는 바디 더블링 효과가 아니라 실험 과제(두 자리 덧셈, 오탈자 찾기)의 난이도와 분량이 20 분에 맞는지 본 것이고, 효과는 본 실험의 사전·사후 설문과 집중도 데이터로 측정한다고 답했다. 피험자는 지인이면 결과가 왜곡될 수 있어 에브리타임 등으로 모집하고, 표본 확보와 통계 계획도 준비하기로 했다. 회의실은 음성 대화가 되는 협업 공간으로, 화상회의와 달리 얼굴과 방이 보이지 않고 아바타로 참여해 부담이 적다고 설명했다. 눈이 가려지는 자세는 팔 움직임(필기 등)이 보이면 졸음으로 처리하지 않고, 숙인 자세의 졸음 기준을 21 초에서 60 초로 늘려 대응했다고 답했다. 자세가 다양하므로 사용자가 상태를 보정하는 옵션과 예외 처리를 계속 고민하기로 했다. 로블록스는 아바타와 사용자가 분리되어 켜 두고 딴짓하기 쉽고 공존감이 약한 반면, 우리 서비스는 실제 행동과 집중 상태가 아바타에 실시간으로 반영되어 공존감과 바디 더블링을 더 강하게 느낄 수 있다고 설명했다. 보상은 목표 공부 시간을 달성하면 캐릭터 꾸미기 아이템을 주는 방식을 기획 중이고, 배경 소음은 테마 공간을 늘릴 때 선택 기능으로 넣을 계획이라고 답했다. 후속 작업으로 룸 A 영상 녹화와 룸 C 트래킹 데이터 매핑, 사전 설문부터 20 분 과제와 설문 3 회 반복까지의 리허설, 판정 알고리즘 근거 문서의 학문적 배경 보완을 정했다.